28-36 binario a **decimal**, parte fraccionaria	61-67 **decimal** a binario, parte fraccionaria
95-104 hexadecimal-decimal, parte fraccionaria	78-84 decimal a hexadecimal, parte fraccionaria
37-41 binario-hexadecimal, parte fraccionaria	85-89 hexadecimal-binario, parte fraccionaria
23-27 binario-octal,	42-46 octal- binario
68-77 decimal-octal, parte fraccionaria	47-55 octal- decimal, parte fraccionaria
90-94 Hexadecimal-octal,	56-60 octal- Hexadecimal,

¿Qué es la conversión entre decimal, binario, octal y hexadecimal?

Son **sistemas de numeración** distintos, cada uno con una base diferente:

- **Decimal (base 10):** usa dígitos del 0 al 9 → es el sistema que usamos normalmente.
- **Binario (base 2):** usa dígitos 0 y 1 → fundamental en las computadoras.
- **Octal (base 8):** usa dígitos del 0 al 7 → se usaba como forma compacta de representar binario.
- **Hexadecimal (base 16):** usa dígitos del 0 al 9 y letras A–F → muy usado en programación y electrónica.

Conversión significa cambiar un número de un sistema a otro **manteniendo el mismo valor**.

Teoría de Números sobre sistemas de base b

En cualquier base, los dígitos permitidos siempre llegan hasta "uno menos" que la base.
Un **sistema de numeración posicional en base b** se construye así:

- Los **símbolos permitidos** son los **números enteros desde 0 hasta b−1**.
- La cantidad de símbolos distintos es exactamente b.

Esto significa:

- **Base 2 (binario):** dígitos → 0,1. (el máximo es 2−1=1)
- **Base 8 (octal):** dígitos → 0,1,2,3,4,5,6,7. (el máximo es 8−1=7)
- **Base 10 (decimal):** dígitos → 0,1,...,9. (el máximo es 10−1=9)
- **Base 16 (hexadecimal):** dígitos → 0,1,...,9,A,B,C,D,E,F. (el máximo es 16−1=15)

¿Por qué es "1 menos"?
Porque si tienes una **base b**, los dígitos deben representar todas las cantidades **menores que b**.
Formalmente:

$$\{0,1,2,\ldots,b-1\},$$

El **dígito más grande posible** en esa base es siempre:

$$b-1$$

Ejemplo en teoría de números
Un número escrito en base b:

$$(d_n,d_n-1\ldots d_1d_0)_b$$

se interpreta como:

$$d_nb^n+d_{n-1}b^{n-1}+\ldots+d_1b^1+d_0b^0$$

donde cada dígito d_i cumple:

$$0\leq d_i\leq b-1$$

¿Por qué es importante?

1. **Computación y electrónica:** las máquinas entienden binario, pero los humanos entendemos mejor decimal/hexadecimal.

2. **Compactación:** hexadecimal u octal simplifican la representación de números binarios largos.
3. **Programación:** direcciones de memoria, colores en HTML (ejemplo: #FF5733 en hex).
4. **Matemáticas y lógica:** desarrolla el pensamiento abstracto y algorítmico.

Métodos generales de conversión

1. De **decimal → otra base (b)**

- **División sucesiva entre la base**.
- Guardar los **residuos** y leerlos de **abajo hacia arriba**.

Ejemplo: **Decimal** 25 → **Binario** (base 2):

25 ÷ 2 = 12 resto 1
12 ÷ 2 = 6 resto 0
6 ÷ 2 = 3 resto 0
3 ÷ 2 = 1 resto 1
1 ÷ 2 = 0 resto 1
Respuesta: $\mathbf{11001_2}$

2. De **otra base (b) → decimal**

- Multiplicar cada dígito por la base elevada a la posición (de derecha a izquierda, desde 0).
- Sumar los resultados.

Ejemplo: Binario 11001_2 → **Decimal**:

$1\times2^4 + 1\times2^3 + 0\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0$
$= 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25$

3. Entre **bases potencia de 2 (binario, octal, hexadecimal)**

- Más rápido: agrupar bits.
  - **Binario ↔ Octal:** agrupar de 3 en 3.
  - **Binario ↔ Hexadecimal:** agrupar de 4 en 4.

Ejemplo: Binario 11001_2 → **Hexadecimal**:

$11001_2 = 0001\ 1001 = 1\ 9 = 19_{16}$

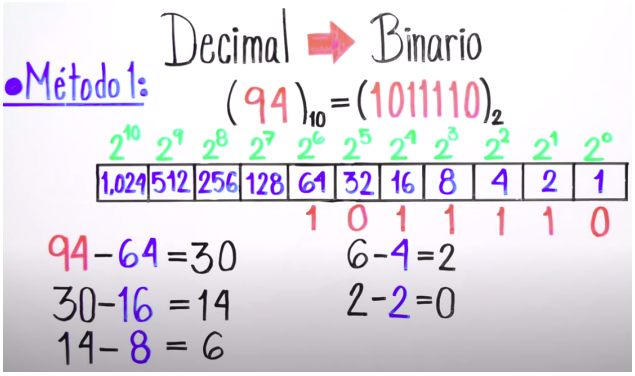
Resumen general de pasos

1. **Decimal → Base b:** divisiones sucesivas.
2. **Base b → Decimal:** multiplicar dígitos × $b^{\text{posición.}}$
3. **Binario ↔ Octal/Hex:** agrupar bits (3 para octal, 4 para hex).

Decimal a binario

Existen varios métodos de conversión

- **División sucesiva:** dividir entre 2, tomar residuos, leer al revés.
- **Resta/potencias:** restar potencias de 2 desde la más grande.
- **Tabla de potencias:** marcar con 1 o 0 según quepa o no.
- **Fracciones:** multiplicar por 2 para la parte decimal.
- **Método de mitad y sobrante:**



Método 1: Método de restas sucesivas (por potencias de 2)

Buscar la potencia de 2 más grande ≤ al número.

- Restarla.
- Poner un **1** en esa posición.
- Repetir con el resto hasta llegar a 0.
- Las posiciones sin usar se llenan con **0**.

👉 Ejemplo: **25** → binario

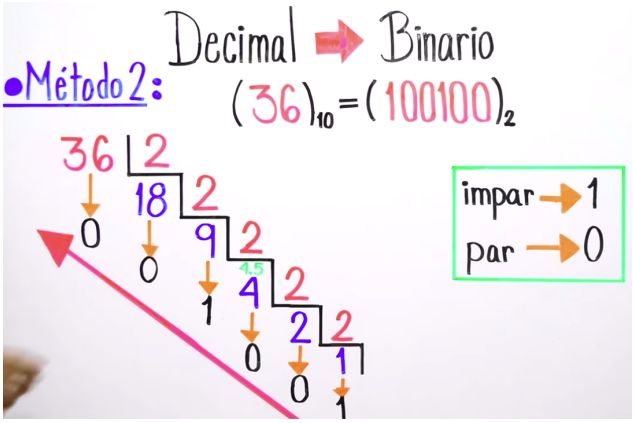
Potencias de 2: 16, 8, 4, 2, 1

25 - 16 = 9 → 1 en 2^4

9 - 8 = 1 → 1 en 2^3

1 - 1 = 0 → 1 en 2^0

https://www.youtube.com/watch?v=fGu0tM5u4b4&list=PL46-B5QR6sHntg3995-PvwyzUGZu4epRU&index=61



Método 2: Método de divisiones sucesivas (el más usado)

- Dividir el número decimal entre 2.
- Anotar el **residuo** (0 o 1).
- Repetir con el cociente hasta que sea 0.
- Leer los residuos **de abajo hacia arriba**.

👉 Ejemplo: 25 → binario

25 ÷ 2 = 12, residuo 1

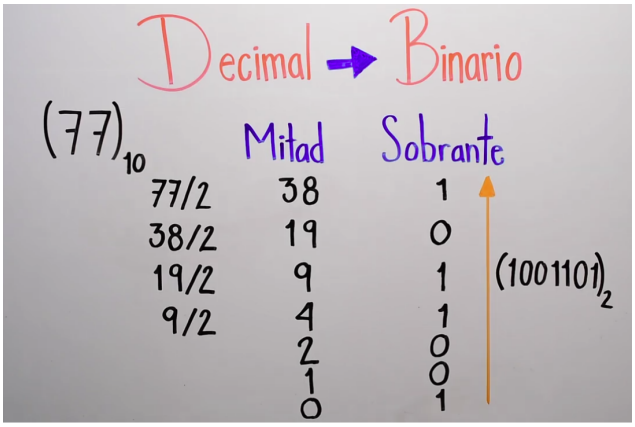
12 ÷ 2 = 6, residuo 0

6 ÷ 2 = 3, residuo 0

3 ÷ 2 = 1, residuo 1

1 ÷ 2 = 0, residuo 1

Binario = **11001_2**



Método 3: Método de mitad y sobrante (como se hacía antiguamente en aritmética.)

Procedimiento:

1. Tomamos el número decimal.
2. Lo vamos dividiendo entre 2, pero en vez de usar la división entera formal, lo hacemos por **mitades**:
   - Si el número es **par**, la mitad es exacta y el sobrante es **0**.
   - Si el número es **impar**, la mitad es un número entero (sin contar el **0.5**) y el sobrante es **1**.
3. Repetimos el proceso con la mitad hasta llegar a 1.
4. El binario se construye leyendo los **sobrantes de abajo hacia arriba**.

Ejemplo: convertir **25 → binario**

25 ÷ 2 = mitad 12, sobrante 1

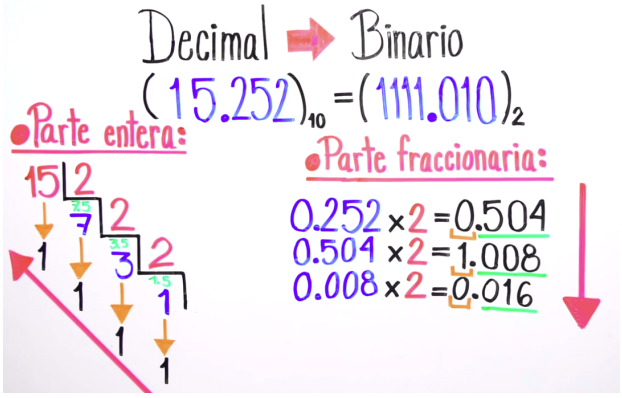
12 ÷ 2 = mitad 6, sobrante 0

6 ÷ 2 = mitad 3, sobrante 0

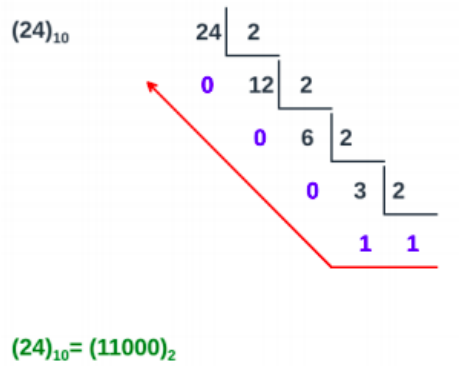
3 ÷ 2 = mitad 1, sobrante 1

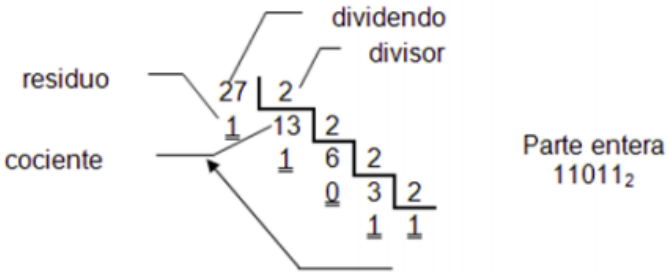
1 ÷ 2 = mitad 0, sobrante 1

	Leyendo los sobrantes de abajo hacia arriba → **11001_2** 🔹 Ventaja • Es más intuitivo para hacerlo a mano, porque no requiere operaciones largas de división, solo pensar en **par/impar** y "mitad entera". 🔹 Relación • Es exactamente el mismo principio que el método de divisiones sucesivas, solo explicado con palabras más sencillas: **mitad (cociente) y sobrante (residuo)**
3. **Método de tabla de potencias de 2** • Escribir potencias de 2 hasta cubrir el número. • Ver si cada potencia "cabe" en el número. • Poner 1 si se usa, 0 si no. 👉 Ejemplo: 25 Potencias: 16, 8, 4, 2, 1 ¿16 cabe en 25? Sí → 1 ¿8 cabe en 9? Sí → 1 ¿4 cabe en 1? No → 0 ¿2 cabe en 1? No → 0 ¿1 cabe en 1? Sí → 1 Binario = **11001_2**	
	.

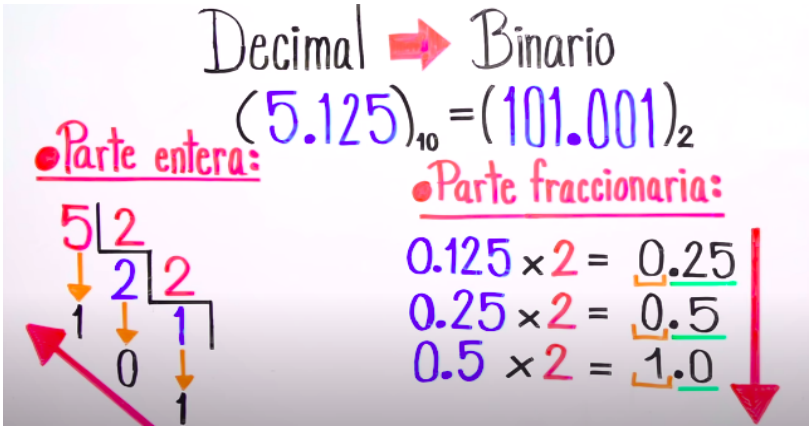
Conversión de Decimal a Binario con parte fraccionaria. https://www.youtube.com/watch?v=RT89h-oko70&list=PL46-B5QR6sHntg3995-PvwyzUGZu4epRU&index=66	
	4. **Método por fracciones (para decimales con parte fraccionaria)** • Para la **parte entera** → usar divisiones sucesivas. • Para la **parte decimal** → multiplicar por 2. • El **entero de cada resultado** es el siguiente dígito binario. • Repetir hasta que la fracción sea 0 o se repita. 👉 Ejemplo: 10.625 Parte entera: 10 → 1010_2 Parte fraccionaria: 0.625 × 2 = 1.25 → 1 0.25 × 2 = 0.5 → 0 0.5 × 2 = 1.0 → 1 **Binario = 1010.101_2**

Para la conversión de la **parte entera**, se va dividiendo la cantidad decimal por 2 (divisiones sucesivas), tantas veces como sea posible, hasta que llegue a un cociente de 1. Luego, se toma el último "Cociente" y todos los "Residuos" comenzando con el último (**bit más significativo - MSB**) hasta llegar al primero (**bit menos significativo – LSB**).





Para la conversión de la **parte fraccionaria** se multiplica por la base (2) sucesivamente hasta la cantidad de dígitos que se requieran(donde queda un número cercano a cero ejemp. **.003**), se toman para la respuesta los números enteros de cada producto y lo que sobra lo sigue multiplicando por 2.



Conversión de Binario a Decimal

101,001 = **1***2^2+**0***2^1+1*2^0+0*2^{-1}+0*2^{-2}+1*2^{-3}

= **4 + 0 + 1 + 0 + 0 + ⅛**

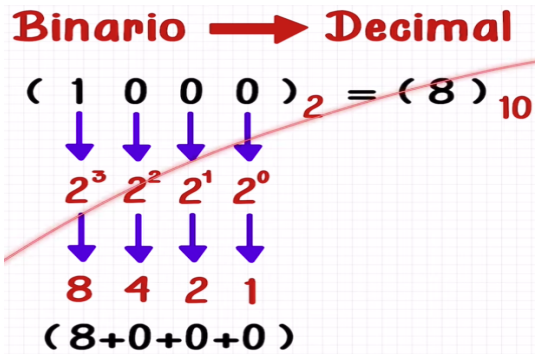
= **5 + 0.125**

= **5.125**

Para la **parte entera** multiplique cada bit por 2 elevado a la potencia consecutiva (comenzando con 2^0), a esto se le denomina técnicamente "ponderar"; después de ello realice la suma de todos los resultados y el número resultante será el equivalente al sistema decimal.

Para la **parte fraccionaria**, tome los dígitos de izquierda a derecha con exponentes negativos comenzando con 2^{-1} y multiplique por cada bit que está en esa posición y finalmente sume los resultados de la parte fraccionaria.

Convertir de binario a decimales

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td> 
</td><td>1. Método posicional (potencias de 2)
• Multiplicamos cada dígito binario por la potencia de 2 correspondiente a su posición.
• La posición se cuenta de derecha a izquierda empezando en 0.
• Sumamos los resultados.
👉 Ejemplo: 11001_2 → ?
$1\times24+1\times23+0\times22+0\times21+1\times20=16+8+0+0+1=25$
Decimal = 25

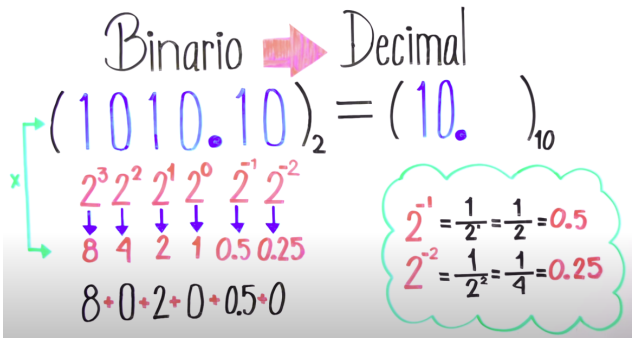
2. Método de expansión polinómica
• Es una forma más algebraica del anterior.
• Si el número binario es $(d_n,d_{n-1}\ldots d_1d_0)_2$, entonces:
$(d_n,d_{n-1}\ldots d_1d_0)_2=d_n2^n+d_{n-1}2^{n-1}+\ldots+d_12^1+d_02^0$

👉 Ejemplo:
$(11001)_2=1\cdot2^4+1\cdot2^3+0\cdot2^2+0\cdot2^1+1\cdot2^0=25$</td></tr>
<tr><td>3. Método de sumas sucesivas
• Se toma el número binario de izquierda a derecha.
• Cada nuevo dígito se dobla el valor acumulado y se le suma el dígito actual.
👉 Ejemplo: 11001_2
Empiezo en 0
0×2 + 1 = 1
1×2 + 1 = 3
3×2 + 0 = 6
6×2 + 0 = 12
12×2 + 1 = 25
Decimal = 25</td><td>4. Método de tabla de potencias
• Escribir las potencias de 2 debajo de cada dígito binario.
• Multiplicar y sumar solo donde hay un 1.
👉 Ejemplo: 11001_2
Binario: 1 1 0 0 1
Potencia: 16 8 4 2 1
↓ ↓ ↓
16 + 8 + 1 = 25
Decimal = 25</td></tr>
<tr><td>5. Método de restas (menos usual)
• Comparar el número binario con potencias de 2.
• Restarlas de mayor a menor para ver qué suma forma el valor.
👉 Ejemplo: 11001_2
El valor debe ser 25 →
25 - 16 = 9
9 - 8 = 1
1 - 1 = 0
Usamos 16, 8 y 1 → decimal = 25</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Conversión de binario fraccionario → decimal

La idea es la misma que en el entero, pero ahora usamos potencias negativas de 2 para los dígitos que están después del punto.

- **Enteros binarios → decimal**: potencias de 2 positivas.
- **Fracciones binarias → decimal**: potencias de 2 negativas.
- **Métodos equivalentes**: posicional, tabla de potencias, doble/suma.



1. **Método posicional extendido (con potencias negativas)**

Cada dígito se multiplica por una potencia de 2, dependiendo de su posición:

- A la **izquierda** del punto → **potencias positivas** (…, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0).
- A la derecha del punto → potencias negativas (2^{-1}, 2^{-2}, 2^{-3}, …).

👉 Ejemplo: **101.101_2**

$(101.101)2 = 1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}$

$=4 \quad +0 \quad +1 \quad +0.5 \quad +0 \quad +0.125 = 5.625$

Decimal = **5.625**

2. **Método de tabla (entero + fracciones)**

Se hace una tablita con las potencias de 2:

Binario: 1 0 1 . 1 0 1

Potencias: 4 2 1 0.5 0.25 0.125

Sumamos los valores donde hay **1**:

4 + 1 + 0.5 + 0.125 = **5.625**

3. **Método de "doble y suma" (para fraccionarios)**

- Para la **parte entera**, usamos el método normal de sumas sucesivas.
- Para la **parte fraccionaria**, vamos multiplicando por 0.5 en lugar de 2.

👉 Ejemplo: **$.101_2$**

1 × 0.5 = 0.5

0 × 0.25 = 0

1 × 0.125 = 0.125

Suma = 0.625

Si fuera 101.101_2 → 5 + 0.625 = **5.625**

